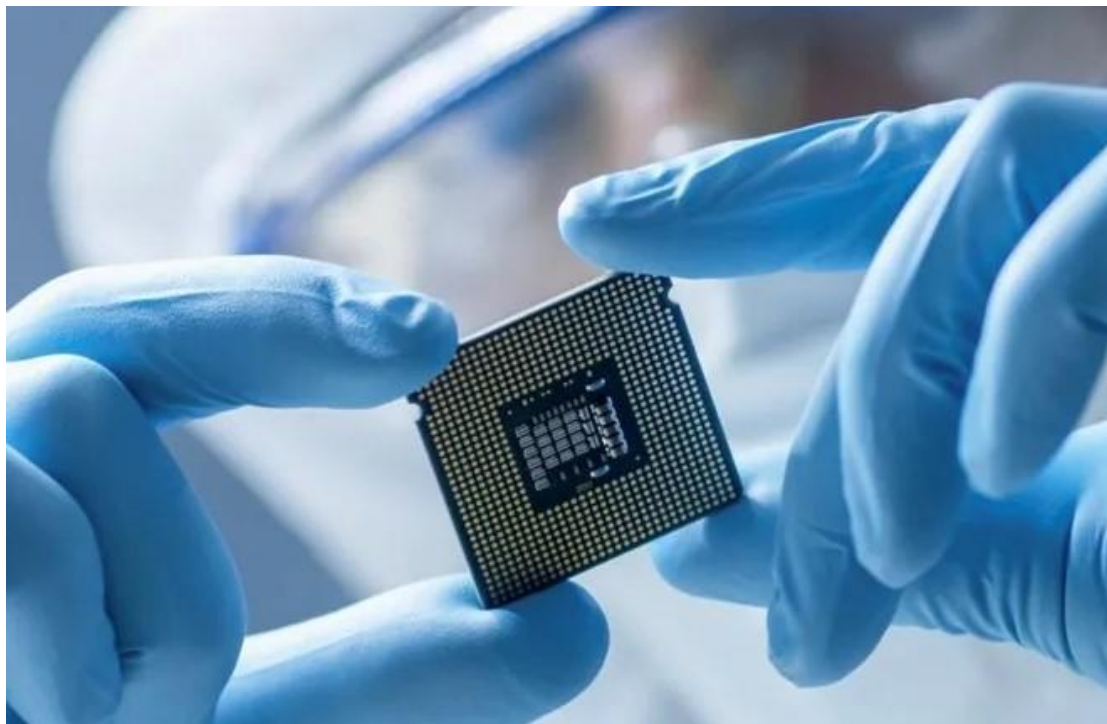




軟硬體協同設計

HW1

林承羿 | 01257027

第一題

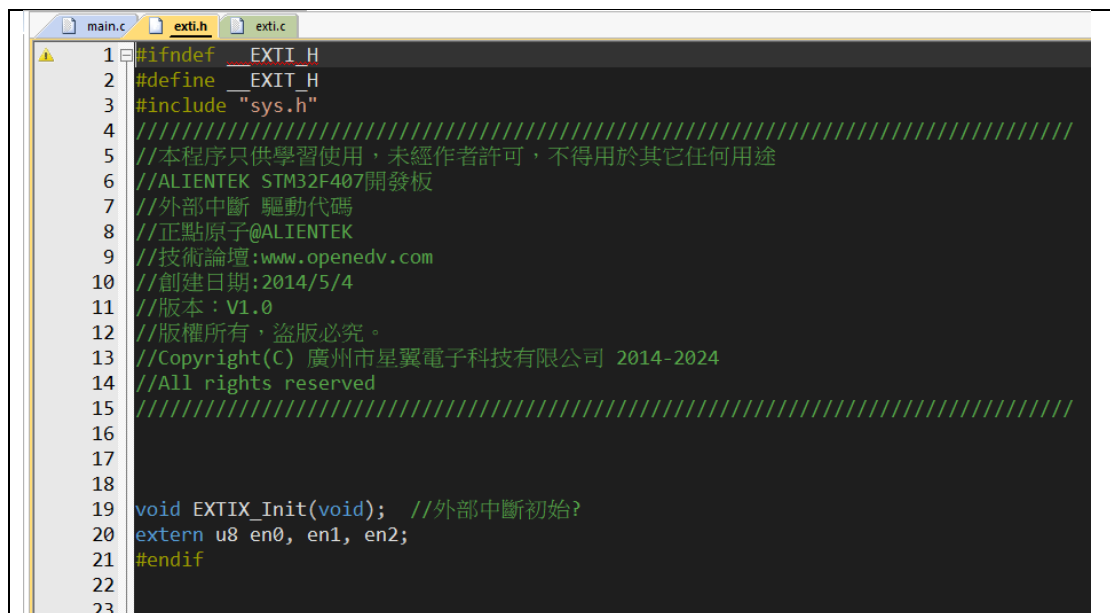
*用中斷寫或不寫都可

*開機的初始狀態是 KEY0/1/2 都可以操作，用 uart 下指令(可以打開/關閉 KEY0/1/2 的功能)

*可自由參考範例程式 uart_decoder_example

程式碼截圖與說明

1. 說明 enable 如何實現：



```
1 #ifndef __EXTI_H
2 #define __EXTI_H
3 #include "sys.h"
4 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
5 //本程序只供學習使用，未經作者許可，不得用於其它任何用途
6 //ALIENTEK STM32F407開發板
7 //外部中斷 驅動代碼
8 //正點原子@ALIENTEK
9 //技術論壇:www.openedv.com
10 //創建日期:2014/5/4
11 //版本:V1.0
12 //版權所有，盜版必究。
13 //Copyright(C) 廣州市星翼電子科技有限公司 2014-2024
14 //All rights reserved
15 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
16
17
18
19 void EXTIX_Init(void); //外部中斷初始?
20 extern u8 en0, en1, en2;
21 #endif
22
23
```

main.cexti.hexti.c

```
1 #include "sys.h"
2 #include "delay.h"
3 #include "usart.h"
4 #include "led.h"
5 #include "beep.h"
6 #include "key.h"
7 #include "exti.h"
8 #include <string.h>
9
10 //ALIENTEK 探索者STM32F407開發板 實驗5
11 //外部中斷實驗-庫函數版本
12 //技術支持：www.openedv.com
13 //淘寶店鋪：http://eboard.taobao.com
14 //廣州市星翼電子科技有限公司
15 //作者：正點原子 @ALIENTEK
16
17 u8 en0 = 0, en1 = 0, en2 = 0;
18
```

在 exti.h 中，需要宣告三個 flag 表示 key 是否按了有相對應的功能 (enable)，如此一來便可給引入中斷的 exit.c、main.c 吃到這三個 flag。在 exit.h 中只有宣告變數，在 main.c 中實際賦予其實際記憶體空間

2. 要求實現 (enable 之運作流程)

```

19 int main(void) {
20     u8 len = 0, keyNum = 0;
21     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置系統中斷優先級分組2
22     delay_init(168); //初始化延時函數
23     uart_init(115200); //串口初始化
24     LED_Init(); //初始化LED端口
25     BEEP_Init(); //初始化蜂鳴器端口
26     EXTI_Init(); //初始化外部中斷輸入
27     LED0=0, LED1 = 0; //先點亮紅燈
28     en0 = 1, en1 = 1, en2 = 1;
29     while(1) {
30         if(USART_RX_STA&0x8000) {
31             len=USART_RX_STA&0x3fff; //得到此次接收到的數據長度
32             if ((len == 6) || (len == 7)) {
33                 // dis? EN
34                 if (len == 6) {
35                     // en
36                     if (strncmp((char*)USART_RX_BUF, "ENKEY", 5) == 0) {
37                         keyNum = USART_RX_BUF[5] - '0';
38                         if (keyNum == 0) {
39                             // enable key0
40                             en0 = 1;
41                         } else if (keyNum == 1) {
42                             // enable key1
43                             en1 = 1;
44                         } else if (keyNum == 2) {
45                             // enable key2
46                             en2 = 1;
47                         }
48                     }
49                 } else if (len == 7) {
50                     // dis
51                     if (strncmp((char*)USART_RX_BUF, "DISKEY", 6) == 0) {
52                         keyNum = USART_RX_BUF[6] - '0';
53                         if (keyNum == 0) {
54                             // disable key0
55                             en0 = 0;
56                         } else if (keyNum == 1) {
57                             // disable key1
58                             en1 = 0;
59                         } else if (keyNum == 2) {
60                             // disable key2
61                             en2 = 0;
62                         }
63                     }
64                 }
65             }
66             USART_RX_STA=0;
67         }
68     }
69 }
70

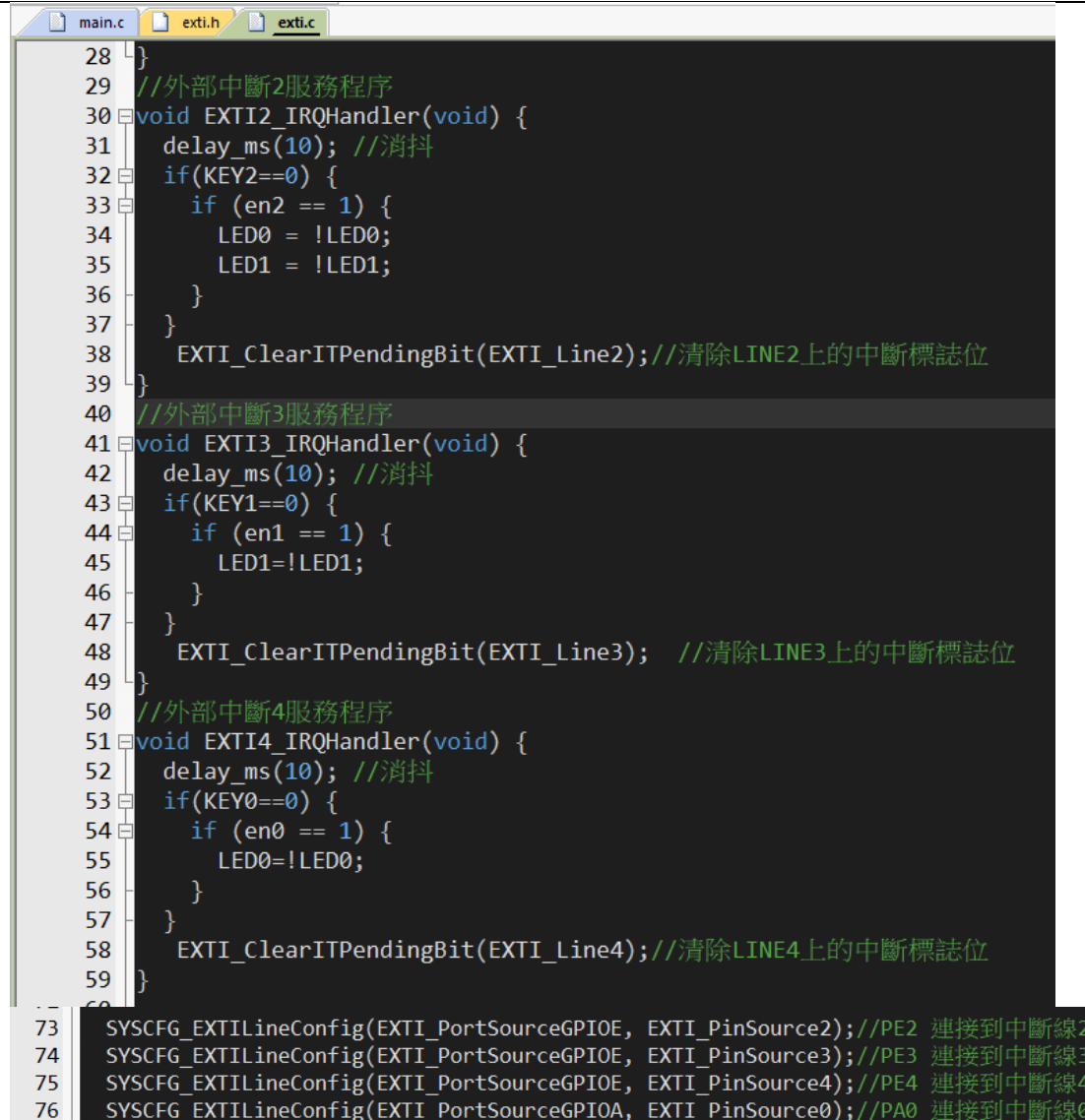
```

首先因為本人字體設定 14，分成兩張圖截，由重複 49 行方便助教您批改。這部分主要講明的是 enable 的修改，依照老師的要求實現。首先字串長度 6 表示可能為"ENKEY?"，因此比較前 5 字元是否為"ENKEY"，接下來由字元與'0'的相對位置判斷

按鍵數字，各自做出是否 enable 的反應。而字串長度 7 表示可能為“DISKEY?”，因此比較前 6 字元是否為“DISKEY”，接下來由字元與‘0’的相對位置判斷按鍵數字，各自做出是否 disable 的反應。最後再將輸入清空以接受新的輸入。

在初始化方面，老師提到所有 key 皆該 enable，LED 則沒提及，本人設定全亮。特別說明輸入字串為 u8 格式，因為非 char*，因此需要強制轉型以符合字串比較輸入類別。

3. 中斷執行內容



```
28 }
29 //外部中斷2服務程序
30 void EXTI2_IRQHandler(void) {
31     delay_ms(10); //消抖
32     if(KEY2==0) {
33         if (en2 == 1) {
34             LED0 = !LED0;
35             LED1 = !LED1;
36         }
37     }
38     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); //清除LINE2上的中斷標誌位
39 }
40 //外部中斷3服務程序
41 void EXTI3_IRQHandler(void) {
42     delay_ms(10); //消抖
43     if(KEY1==0) {
44         if (en1 == 1) {
45             LED1=!LED1;
46         }
47     }
48     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除LINE3上的中斷標誌位
49 }
50 //外部中斷4服務程序
51 void EXTI4_IRQHandler(void) {
52     delay_ms(10); //消抖
53     if(KEY0==0) {
54         if (en0 == 1) {
55             LED0=!LED0;
56         }
57     }
58     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4); //清除LINE4上的中斷標誌位
59 }
60
73 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource2); //PE2 連接到中斷線2
74 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource3); //PE3 連接到中斷線3
75 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource4); //PE4 連接到中斷線4
76 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0); //PA0 連接到中斷線0
```

三個 key 分別對應到圖上三個中斷，判斷流程皆為 (是否被按 => 是否 enable)，意思是一個按鍵被觸發要看是否 enable 決定是否做出相對應結果。

至於為何這三個中斷會是按鍵，其設定可參考第二張圖片，將 STM32 上相對應腳位設定給中斷。

結果說明

此作業結果可參考 HW1.mp4 服用，影片中明確提及每個 `disable`、`enable`，且最後演飾了字串比較的功用，只識別指定字串，且只有長度 6 或 7 才會進判斷，因此不會出現胡亂輸入得到垃圾輸出的情況，在使用者體驗上應該是做得還不錯：)

心得

感謝寒假的試煉，感謝實驗室學長姐對於寒假寫不出作業廢物的救濟，開學簡單過了作業一。但這次上課的課程似乎是有點恐怖了，依稀記得寒假的記憶告訴我第三還四堂課才教了看門狗，這學期老本似乎很快就掰掰了，這對我的可悲養老生活造成極大的不舒適感，我期盼老師不要在最後忽然蹦出每個作業都要人機設計界面結合 ESP32。

經過幫助朋友 debug 發現在 C 中 `string.h` 裡的 `strcmp` 似乎是存在著難以解釋的 bug，感謝天神的靈感贊助讓我第一次就賽中好用的 `strncmp` 成功地閃避了坐牢一小時的神奇 bug。